فكرة PulseForge

مراقبة القلب بين زيارات العيادة

PulseForge مشروع بحثي لجهاز قابل للارتداء يدرس إمكانية متابعة نشاط القلب باستمرار، باستخدام أقطاب يتحدد موضع جزء منها لكل مريض. CardioSense هو البرنامج الذي يستقبل القراءات ويعرضها للمريض والطبيب المتابع.

المشكلة التي يحاول المشروع حلّها

قياس العيادة يوضح حالة القلب وقت القياس. بين الزيارات، قد يكون من الصعب على الطبيب معرفة توقيت تغير الإشارة أو ربطه بحالة المريض. الفرضية هنا إن قياسًا مستمرًا بمواضع أقطاب مخصصة قد يضيف معلومات مفيدة للمراجعة.

كيف يعمل التصور

1. زوج أقطاب ثابت يلتقط إشارة مرجعية، وزوج آخر يحدد الفريق السريري موضعه حسب هدف المراقبة.
2. وحدة ECG تلتقط النشاط الكهربائي. حساس إضافي يمد الجهاز بتقدير النبض وتشبع الأكسجين، ويجمع ESP32 القياسات.
3. القراءات تصل إلى خادم CardioSense عبر MQTT. التصور يشمل WiFi مباشرًا أو Bluetooth إلى هاتف يعمل وسيطًا.
4. الخادم يحفظ القياسات ويعرضها حيًا. المريض يشوف حالة مبسطة، والطبيب المعيّن يقدر يراجع التفاصيل والتنبيهات.

> **القرار المقترح** كمّل تطوير النموذج البحثي واختبار الجهاز معمليًا. إثبات تحسّن جودة المراقبة أو دقة اكتشاف مشكلة سريرية محتاج تجربة منفصلة بمعايير مراجعة واضحة.

المستخدمون والبدائل

إيه اللي يخلي الفكرة تستحق الاختبار

المستخدمون

- **المريض تحت متابعة قلبية:** يبدأ بربط جهاز مسجّل، ثم يراجع آخر قراءة وحالته وتنبيهاته.
- **طبيب القلب المعيّن:** يبدأ بفتح ملف المريض، يراجع جودة الإشارة والتاريخ، ويسجل حدثًا عند الحاجة.
- **فريق البحث أو العيادة:** يحتاج مصدرًا واضحًا للقراءة وتوقيتًا موثّقًا ومسؤولية محددة لمراجعة التنبيهات.

المستخدم اللي هدفه تشخيص فوري لحالة طارئة خارج نطاق المنتج البحثي.

بدائل قائمة

البديل	ما يقدمه	السعر أو آلية الدفع
Zio monitor من iRhythm	تسجيل مستمر لمدة يحددها الطبيب، حتى 14 يومًا حسب صفحة المنتج. مثال على بديل مباشر للمراقبة الممتدة.	يتأثر بالتأمين والخطة وفق صفحة الشركة. لم نتحقق من سعر مصري.
KardiaMobile 6L	جهاز ECG شخصي بست مشتقات. بديل للقياس عند الحاجة.	بيع جهاز عبر متجر الشركة. السعر المحلي غير متحقق.
زيارة العيادة وHolter واتصال المتابعة	مسار متابعة قائم يجمع القياس والتفسير البشري.	تختلف التكلفة بحسب مقدم الخدمة.

عرض القيمة

المريض الخاضع للمتابعة والطبيب المعيّن يقدروا يراجعوا قياسات متتابعة وملفًا واحدًا، مع تصميم أقطاب يسمح بدراسة موضع مخصص لكل مريض. الميزة دي فرضية قابلة للاختبار. ما فيش دليل حالي على أفضلية سريرية أو ميزة يصعب تقليدها.

iRhythm: استخدام Zio وتغطية التكلفة · AliveCor: أجهزة Kardia

النموذج الموجود حاليًا

ما اتنفذ وما لسه محتاج إثبات

أصغر رحلة تقدم قيمة بحثية

طبيب يفتح ملف مريض معيّن ويتابع قراءة جديدة من جهاز مرتبط، ويقدر يرجع لتاريخ القياسات بعد غلق الصفحة.

1. حساب مريض وحساب طبيب بصلاحيات منفصلة.
2. ربط serial من المخزون وتعيين الطبيب للمريض.
3. استقبال وعرض ECG والنبض والأكسجين مع سجل قراءات.
4. حالة وتنبيهات وتقرير فترة، مع تفاصيل سريرية للطبيب.
5. حالة واضحة عند توقف عينات ECG أو عند عدم توفر بيانات.

خريطة تقنية مختصرة

React للواجهة. ASP.NET Core يطبق الوصول ويستقبل MQTT. SQL Server يحفظ الحسابات والملفات والعلاقات والأجهزة والقراءات والتقييمات والتنبيهات. SignalR يبث الأحداث الحية. FastAPI يطبق قواعد رقمية ويكوّن نص التقرير من الأرقام المسجلة.

مسارات الاستخدام هي الدخول، داشبورد المريض، قائمة الطبيب، تفاصيل المريض والإعدادات. صفحة المريض تعرض حالته، ودرجة الخطورة الرقمية في التقرير مخصصة للطبيب المعيّن.

> **دليل التشغيل** الاختبار المحلي أثبت وصول ECG اصطناعي ونبض 84 BPM وأكسجين 97% وحالة الخطورة للمتصفح. القواعد الحالية إصدار بحثي ودرجة الثقة تقدير إرشادي. تشغيل جهاز فعلي، توثيق معايرة الإشارة، BLE Gateway، الكاميرا ونموذج ML مدرّب ما زالوا مراحل تطوير أو تحقق.

المخاطر وخطة التحقق

من الديمو إلى اختبار قابل للقياس

أصعب سؤال

هل الزوج المخصص من الأقطاب ينتج معلومات إضافية قابلة للتفسير بصورة متكررة وقت الحركة، مع الحفاظ على سهولة الاستخدام؟ لو القياس غير ثابت أو الإضافة لا تغيّر تقييم الطبيب، الفرضية الأساسية تضعف حتى لو البرنامج يعمل جيدًا. خلّي الكاميرا خارج أول اختبار عشان تقدر تقيس قيمة الأقطاب مباشرة.

الخطر	طريقة التحقق أو المعالجة
اختلاف موضع الأقطاب وجودة الإشارة	اعتماد رسم وقنوات ومرجع قياس، وتسجيل عينات معملية متكررة بإعداد ثابت ومقارنة مرجعية.
فقد اتصال الجهاز أو تأخر القياسات	اختبار انقطاع واستعادة وقياس الفقد وزمن الوصول وعمر آخر قراءة.
نسبة تنبيهات غير مفيدة أو وصول غير مصرح	مراجعة الحالات مع طبيب وتحديد مسؤول الاستجابة. حساب وACL لكل جهاز واختبار ملكية المريض.

خمس أسئلة للمقابلات

1. احكي عن آخر متابعة بين زيارتين. إيه اللي خلاك تحتاج بيانات إضافية؟
2. المريض سجل الأعراض إزاي، وإيه اللي قدر الطبيب يستخدمه؟
3. إمتى جودة الإشارة خلتك تعيد القياس؟
4. مين راجع آخر تنبيه وصل، وبعد قد إيه؟
5. إيه آخر جهاز متابعة اشتريتوه أو وصفتوه، وإيه أساس الاختيار؟

في أسبوعين، اعمل خمس مقابلات مع أطباء، ثم جرّب نفس رحلة مراجعة حالة اصطناعية. معيار مبدئي: أربعة من خمسة يقدروا يحددوا وقت آخر قراءة وحالتها، ويسمّوا قرار متابعة محدد يحتاج المعلومة.

فرضية الإيراد: اشتراك متابعة تدفعه العيادة بعد اختبار الفائدة، والجهاز تكلفة منفصلة. نموذج مشروع التقديم يشمل بيع الجهاز والمستهلكات والترخيص المؤسسي. التسعير وقبول الدفع محتاجين تحقق.